

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 9

PENGUNAAN CLI PADA LARAGON DAN INSTALASI EXTENSION LARAVEL & WEB SERVER



Disusun oleh:

D'SHARLENDITA FEBIANDA AURELIA

2311102069

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

DASAR TEORI

1. Laragon

Laragon merupakan local development environment yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi web secara lokal pada komputer. Laragon menyediakan berbagai komponen yang dibutuhkan dalam pengembangan web seperti web server (Apache atau Nginx), database server (MySQL atau MariaDB), serta bahasa pemrograman seperti PHP dalam satu paket instalasi.

Laragon dirancang agar mudah digunakan, ringan, dan cepat sehingga memudahkan pengembang dalam melakukan pengujian aplikasi sebelum dipublikasikan ke server sebenarnya. Selain itu, Laragon juga menyediakan berbagai fitur seperti virtual host otomatis, manajemen versi PHP, serta integrasi dengan berbagai tools pengembangan yang membuat proses pengembangan web menjadi lebih efisien.

2. PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman server-side scripting yang digunakan untuk membuat website dinamis. PHP bekerja di sisi server untuk memproses logika program, kemudian menghasilkan output berupa HTML yang akan ditampilkan pada browser pengguna.

PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 dan hingga saat ini menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam pengembangan web. Keunggulan PHP antara lain bersifat open source, mudah dipelajari, serta dapat terintegrasi dengan berbagai sistem database seperti MySQL, PostgreSQL, dan MariaDB. Oleh karena itu, PHP banyak digunakan untuk membangun berbagai aplikasi web seperti sistem informasi, website dinamis, dan sistem manajemen konten.

3. Composer

Composer merupakan dependency manager untuk PHP yang digunakan untuk mengelola library atau paket yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Dengan menggunakan Composer, pengembang dapat dengan mudah menginstal, memperbarui, dan mengelola berbagai library yang digunakan dalam aplikasi PHP.

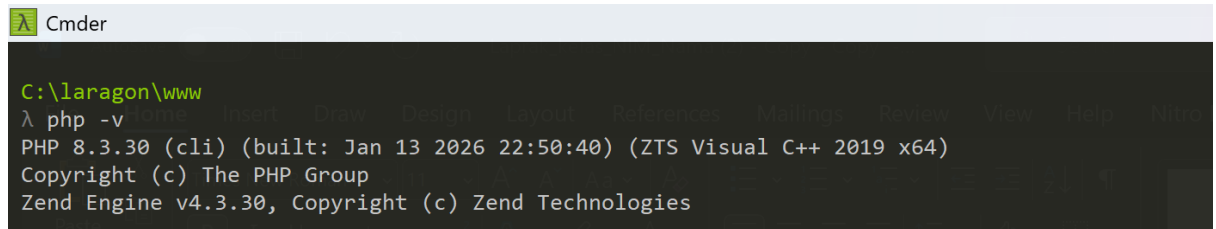
Composer bekerja dengan menggunakan file konfigurasi bernama composer.json yang berisi daftar dependensi yang diperlukan oleh suatu proyek. Ketika perintah seperti composer install dijalankan, Composer akan secara otomatis mengunduh dan mengelola semua library yang dibutuhkan. Penggunaan Composer sangat membantu dalam pengembangan aplikasi PHP modern karena membuat pengelolaan kode menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Sumber:

1. Indoweb Docs. *Pengenalan Laragon*. <https://docs.indoweb.id/docs/webapp/Laragon/intro/>
2. Indoweb Docs. *Composer Documentation*. <https://docs.indoweb.id/docs/webapp/Laragon/composer/>
3. PHP Documentation. *PHP Manual*. <https://www.php.net/manual/en/>

Penggunaan Command Line Interface (CLI) pada Laragon

1. php -v



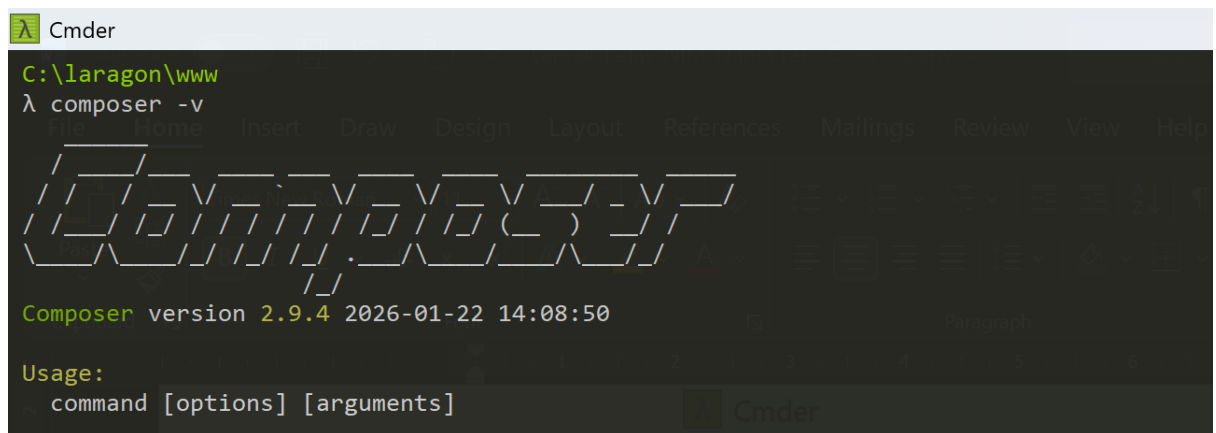
```
C:\laragon\www
λ php -v
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies
```

Command ini digunakan untuk menampilkan informasi versi PHP yang terinstall di sistem. Selain versi, biasanya juga ditampilkan engine PHP (Zend Engine) yang digunakan.

Kegunaan:

- Memastikan PHP sudah terinstall
- Mengetahui versi PHP untuk kompatibilitas project (misalnya Laravel butuh minimal PHP tertentu)

2. composer -v



```
C:\laragon\www
λ composer -v
Composer version 2.9.4 2026-01-22 14:08:50

Usage:
  command [options] [arguments]
```

Command ini digunakan untuk mengecek versi Composer yang terpasang. Composer adalah dependency manager untuk PHP.

Kegunaan:

- Memastikan Composer sudah terinstall
- Digunakan sebelum install project Laravel atau package lainnya

3. `php -m`

```
Cmder
C:\laragon\www
λ php -m
[PHP Modules]
bcmath
calendar
Core
ctype
```

Command ini menampilkan daftar semua ekstensi (module) PHP yang aktif di sistem.

Kegunaan:

- Mengecek apakah ekstensi penting seperti `pdo_mysql`, `openssl`, dll sudah aktif
- Berguna saat terjadi error karena module belum diaktifkan

4. `php -S localhost:8000`

```
Cmder
C:\laragon\www
λ php -S localhost:8000
[Sat Apr 11 21:44:48 2026] PHP 8.3.30 Development Server (http://localhost:8000) started
```

Command ini menjalankan built-in server dari PHP tanpa menggunakan Apache atau Nginx.

Kegunaan:

- Untuk testing project sederhana tanpa perlu server penuh
- Biasanya dipakai untuk project kecil atau latihan

5. `composer create-project laravel/laravel Dita`

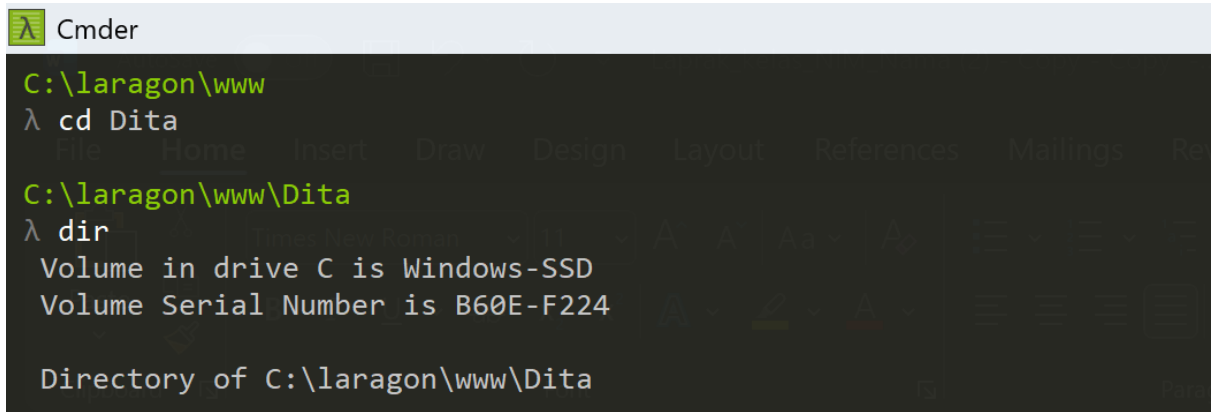
```
Cmder
C:\laragon\www
λ composer create-project laravel/laravel Dita
Creating a "laravel/laravel" project at "./Dita"
Installing laravel/laravel (v13.1.2)
- Installing laravel/laravel (v13.1.2): Extracting archive
Created project in C:\laragon\www\Dita
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 107 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking brick/math (0.14.8)
- Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
- Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
- Locking doctrine/inflector (2.1.0)
- Locking doctrine/lexer (3.0.1)
```

Command ini digunakan untuk membuat project Laravel baru dengan nama folder “Dita”.

Kegunaan:

- Menginstall Laravel beserta semua dependency-nya secara otomatis
- Digunakan saat memulai project baru

6. cd Dita



```
C:\laragon\www
λ cd Dita

C:\laragon\www\Dita
λ dir
Volume in drive C is Windows-SSD
Volume Serial Number is B60E-F224

Directory of C:\laragon\www\Dita
```

Command ini digunakan untuk berpindah ke dalam folder “Dita”.

Kegunaan:

- Masuk ke dalam folder project Laravel
- Mengakses file dan menjalankan perintah di dalam folder tersebut

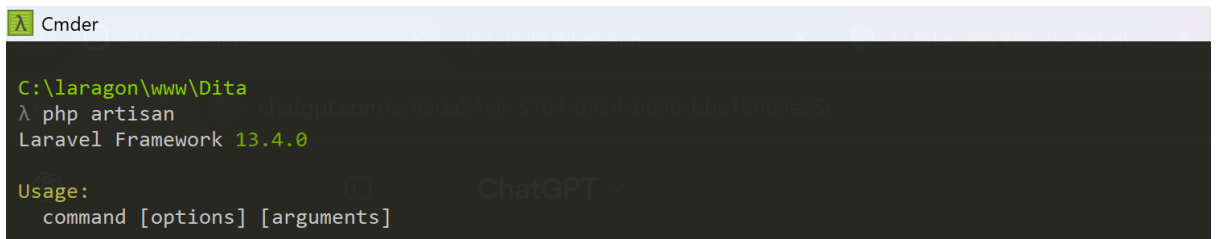
7. dir

Command ini digunakan untuk menampilkan isi file dan folder dalam direktori saat ini.

Kegunaan:

- Melihat struktur folder project
- Memastikan file seperti artisan sudah tersedia

8. php artisan



```
C:\laragon\www\Dita
λ php artisan
Laravel Framework 13.4.0

Usage:
  command [options] [arguments]
```

Command ini menampilkan daftar semua perintah (command) yang tersedia di Laravel melalui CLI.

Kegunaan:

- Melihat fitur-fitur CLI Laravel
- Referensi command seperti membuat controller, model, migration, dll

9. php artisan serve

```
C:\laragon\www\Dita
λ php artisan serve

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server
```

Command ini digunakan untuk menjalankan server lokal khusus Laravel.

Kegunaan:

- Menjalankan project Laravel di browser
- Biasanya diakses melalui <http://127.0.0.1:8000>

10. mysql -u root

```
C:\laragon\www\Dita
λ mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.4.3 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> \q
Bye
```

Command ini digunakan untuk masuk ke MySQL melalui terminal dengan user root.

Kegunaan:

- Mengelola database langsung dari CLI
- Menjalankan query SQL seperti CREATE DATABASE, SELECT, dll

11. git --version

```
C:\laragon\www\Dita
λ git --version
git version 2.47.1.windows.1
```

Command ini menampilkan versi Git yang terinstall.

Kegunaan:

- Memastikan Git sudah siap digunakan
- Penting untuk version control dalam project

12. npm -v



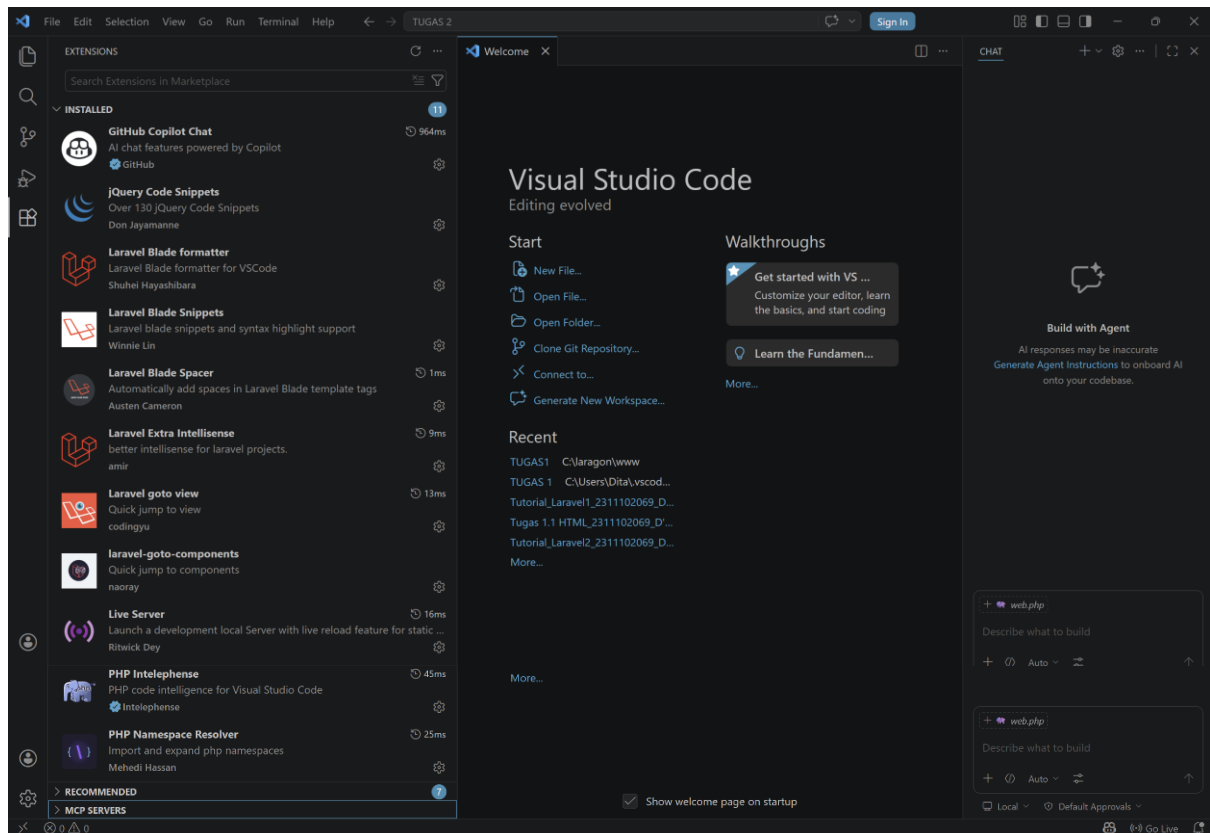
```
C:\laragon\www\Dita  
λ npm -v  
10.9.4
```

Command ini digunakan untuk mengecek versi NPM (Node Package Manager).

Kegunaan:

- Digunakan dalam pengelolaan dependency frontend (React, Vue, dll)
- Biasanya dipakai dalam project Laravel untuk bagian frontend (Vite)

Instalasi Extension untuk Laravel dan Kebutuhan Web Server



1. **Live Server – Ritwick Dey**
Live Server itu extension di Visual Studio Code yang dipakai buat jalanin server lokal langsung dari VS Code. Jadi kita bisa lihat hasil coding di browser secara langsung, dan dia bakal auto refresh kalau ada perubahan. Cocok banget buat ngoding frontend biar gak ribet reload manual.
2. **PHP Intelephense – Ben Mewburn**
PHP Intelephense ini wajib banget buat yang pakai PHP. Fungsinya buat bantu auto-complete, ngasih tahu error, sama nampilin saran kode. Jadi coding jadi lebih cepat dan gak gampang typo.
3. **PHP Namespace Resolver – Mehedi Hassan**
Extension ini bantu kita buat ngatur namespace di PHP secara otomatis. Jadi gak perlu nulis manual yang ribet, tinggal klik langsung beres dan kode jadi lebih rapi.
4. **Laravel Blade Formatter – Shuhei Hayashibara**
Extension ini dipakai buat ngerapihin file Blade (.blade.php). Jadi kodenya otomatis ke-format dengan rapi dan enak dibaca, gak berantakan.
5. **Laravel Blade Snippets – Winnie Lin**
Ini isinya kumpulan shortcut buat nulis kode Blade. Jadi misalnya mau bikin `@if` atau `@foreach`, tinggal panggil snippet aja, lebih cepat daripada ngetik manual.

6. Laravel Blade Spacer – Austen Cameron
Extension ini ngebantu kasih spasi otomatis di kode Blade biar lebih rapi. Walaupun simpel, tapi bikin kode jadi lebih enak dilihat.
7. Laravel Extra Intellisense – amir
Ini nambahin fitur auto-complete khusus Laravel. Jadi pas nulis route, model, atau helper, langsung muncul saran. Lumayan banget buat mempercepat coding.
8. Laravel Goto View – codingyu
Extension ini bikin kita bisa langsung loncat ke file view dari controller atau route. Jadi gak perlu nyari manual, tinggal klik langsung kebuka.
9. Laravel Goto Components – naoray
Mirip kayak goto view, tapi ini khusus buat komponen Laravel. Jadi lebih gampang kalau mau cari file component yang dipakai.
10. jQuery Code Snippets – Don Jayamanne
Extension ini nyediain banyak snippet buat jQuery. Jadi kalau masih pakai jQuery, bisa bantu banget biar gak ngetik dari nol terus.
11. GitHub Copilot – GitHub
GitHub Copilot ini kayak asisten AI buat coding. Dia bisa kasih saran kode otomatis, bahkan kadang langsung ngelanjutin kode kita. Jadi coding bisa lebih cepat, tapi tetap harus dicek ya biar gak asal pakai.